TP 2A

La loi de Boyle-Mariotte · avec un manomètre numérique

45 min

Objectif : vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte.

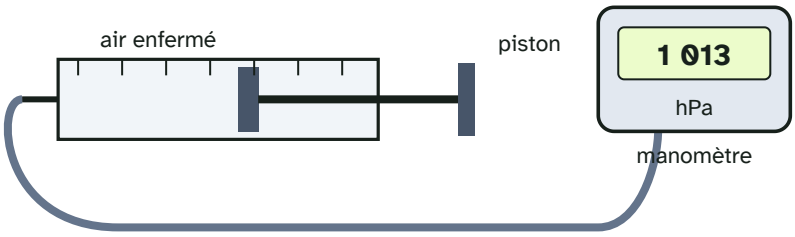
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Un compresseur d'atelier réduit le volume de l'air pour augmenter sa pression. Existe-t-il une relation simple entre la pression et le volume d'un gaz ?

MATÉRIEL

- une seringue de 60 mL
- un chiffon (pour ne pas chauffer la seringue avec les mains)
- un manomètre numérique (hPa) relié à la seringue par un tuyau court



La seringue reliée au manomètre.

1. Place le piston sur 40 mL, puis raccorde le tuyau. Note la pression.
2. Pousse lentement le piston jusqu'à 30 mL. Attends que l'affichage soit stable et note la pression.
3. Recommence pour 25 mL et 20 mL.
4. Reviens à 40 mL, puis tire le piston jusqu'à 50 mL puis 60 mL. Note les pressions.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : 20 mL : 1 990 hPa ; 25 mL : 1 595 hPa ; 30 mL : 1 330 hPa ; 40 mL : 1 000 hPa ; 50 mL : 805 hPa ; 60 mL : 670 hPa.

V (mL)	20	25	30	40	50	60
p (hPa)						
$p \times V$ (hPa·mL)						

1 Quand le volume diminue, comment varie la pression ? ANA

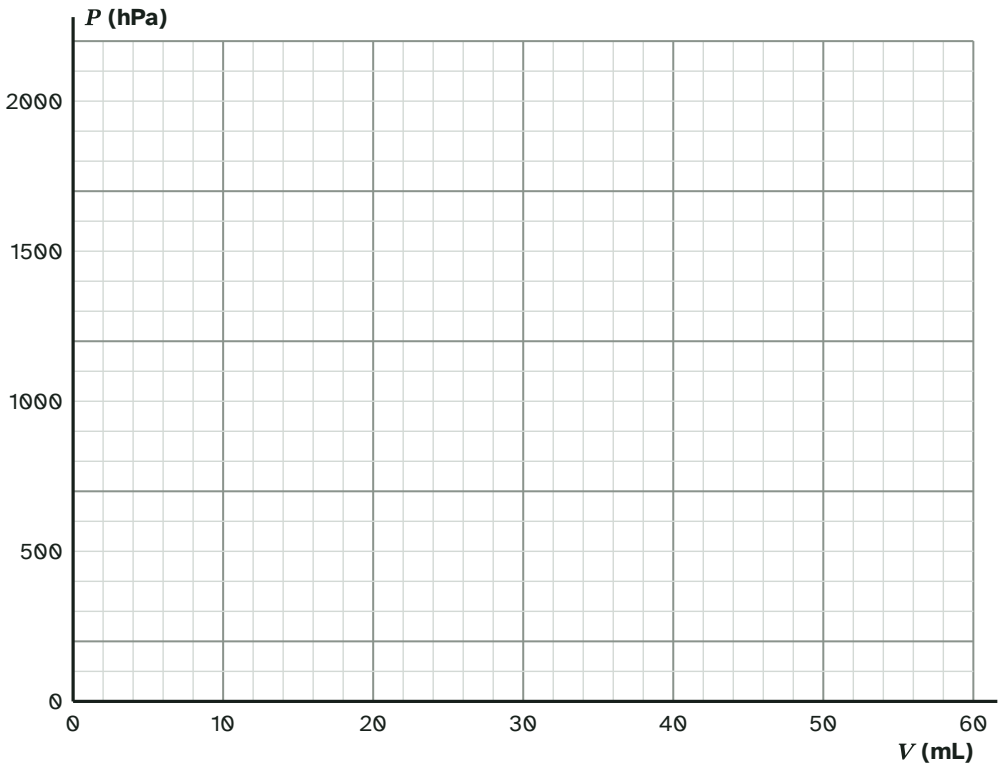
2 Place les points de mesure sur le graphique. RÉA

TP 2A

La loi de Boyle-Mariotte · avec un manomètre numérique

45 min

Objectif : vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte.



Pression de l'air en fonction de son volume.

3 La pression est-elle proportionnelle au volume ? Justifie avec le graphique. ANA

4 Calcule le produit $p \times V$ pour chaque mesure. Que remarques-tu ? ANA

5 Prévois la pression pour un volume de 35 mL, puis vérifie avec la seringue. VAL

6 Pourquoi faut-il pousser lentement et ne pas tenir la seringue à pleines mains ? ANA

DOCUMENT

Pour une même quantité de gaz, à température constante, le produit $p \times V$ reste constant : c'est la **loi de Boyle-Mariotte**.

7 Retour à la situation : rédige la réponse. COM